

Лабораторная работа №13

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Ветвления и циклы

Липатников Андрей

2026-10-08

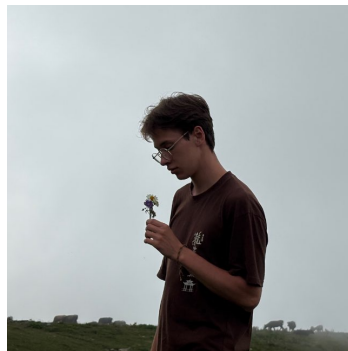
Содержание I

- 1 Информация
- 2 Вводная часть
- 3 Содержание исследования
- 4 Результаты
- 5 Заключение

Раздел 1

Информация

- Липатников Андрей
- Студент НКАбд-04-25
- Российский университет дружбы народов
- 1032253853@rudn.ru



Раздел 2

Вводная часть

- `bash` — основной инструмент автоматизации в UNIX/Linux

- `bash` — основной инструмент автоматизации в UNIX/Linux
- ветвления и циклы — основа сложных командных файлов

- `bash` — основной инструмент автоматизации в UNIX/Linux
- ветвления и циклы — основа сложных командных файлов
- `getopts` позволяет разбирать флаги командной строки

- `bash` — основной инструмент автоматизации в UNIX/Linux
- ветвления и циклы — основа сложных командных файлов
- `getopts` позволяет разбирать флаги командной строки
- навык необходим для администрирования и разработки

- **Объект:** командная оболочка ОС UNIX
- **Предмет:** логические управляющие конструкции и циклы в командных файлах

- **Цель:** изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX; научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.
- **Задачи:**
- изучить getopts и разбор флагов командной строки

- **Цель:** изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX; научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.
- **Задачи:**
 - изучить getopts и разбор флагов командной строки
 - написать поиск строк с ключами

- **Цель:** изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX; научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.
- **Задачи:**
 - изучить getopt и разбор флагов командной строки
 - написать поиск строк с ключами
 - написать программу на C + скрипт анализа \$?

- **Цель:** изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX; научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.
- **Задачи:**
 - изучить getopt и разбор флагов командной строки
 - написать поиск строк с ключами
 - написать программу на C + скрипт анализа \$?
 - написать скрипт создания/удаления N файлов

- **Цель:** изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX; научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.
- **Задачи:**
 - изучить getopt и разбор флагов командной строки
 - написать поиск строк с ключами
 - написать программу на C + скрипт анализа \$?
 - написать скрипт создания/удаления N файлов
 - написать скрипт упаковки tar + find

- ОС: Fedora 41 (Sway), оболочка bash
- инструменты: bash, grep, getopts, gcc, tar, find
- рабочий каталог: `~/work/study/2025-2026/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXX/os-intro/labs/lab13`
- 4 скрипта + 1 программа на C, 9 снимков

Раздел 3

Содержание исследования

- Синтаксис: `getopts option-string variable [arg ...]`
- Флаги с аргументами обозначаются двоеточием: `i:o:p:Cn`
- OPTARG — значение аргумента; OPTIND — индекс
- Используется в цикле `while + case`

Таблица 1: Логические конструкции bash

Конструкция	Назначение
<code>if ... then ... fi</code>	Условное выполнение
<code>case ... esac</code>	Выбор из вариантов
<code>&&, \ \ , !</code>	Логические связки
<code>break</code>	Выход из цикла
<code>continue</code>	Пропуск итерации

Циклы и true/false

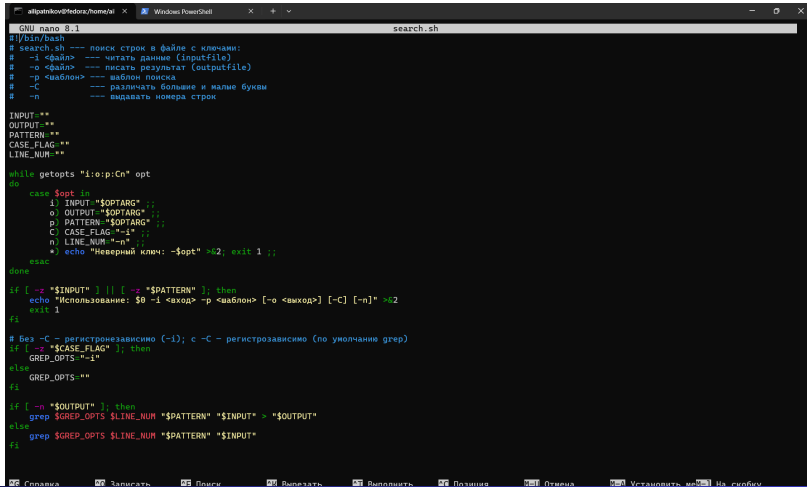
Цикл	Назначение
<code>for i in ...</code>	Перебор списка
<code>while</code> ☒☒☒☒☒☒☒	Пока ИСТИННО
<code>until</code> ☒☒☒☒☒☒☒	Пока ЛОЖНО

- `true` — всегда возвращает 0 (истина).
- `false` — всегда возвращает ненулевой код (ложь).

: Циклы `bash` {#tbl-loops}

Задание 1. search.sh — getoptс + grep

- Ключи: -i (вход), -o (выход), -p (шаблон), -C (регистр), -n (номера строк)
- Поиск строк по шаблону в указанном файле



```
GNU nano 8.1 search.sh
#!/bin/bash
# search.sh --- поиск строк в файле с ключами:
# -i <файл> --- читать данные (inputfile)
# -o <файл> --- писать результат (outputfile)
# -p <шаблон> --- шаблон поиска
# -C --- различать большие и малые буквы
# -n --- выдавать номера строк

INPUT=""
OUTPUT=""
PATTERN=""
CASE_FLAG=""
LINE_NUM=""

while getopt "i:o:p:C:n" opt
do
    case $opt in
        i) INPUT="$OPTARG" ;;
        o) OUTPUT="$OPTARG" ;;
        p) PATTERN="$OPTARG" ;;
        C) CASE_FLAG="-i" ;;
        n) LINE_NUM="-n" ;;
        *) echo "Неверный ключ: -$opt" >&2; exit 1 ;;
    esac
done

if [ -z "$INPUT" ] || [ -z "$PATTERN" ]; then
    echo "Использование: $0 -i <вход> -p <шаблон> [-o <выход>] [-C] [-n]" >&2
    exit 1
fi

# Без -C - регистронезависимо (-i); с -C - регистрозависимо (по умолчанию grep)
if [ -z "$CASE_FLAG" ]; then
    GREP_OPTS="-i"
else
    GREP_OPTS=""
fi

if [ -n "$OUTPUT" ]; then
    grep $GREP_OPTS $LINE_NUM "$PATTERN" "$INPUT" > "$OUTPUT"
else
    grep $GREP_OPTS $LINE_NUM "$PATTERN" "$INPUT"
```

Задание 1. Результат

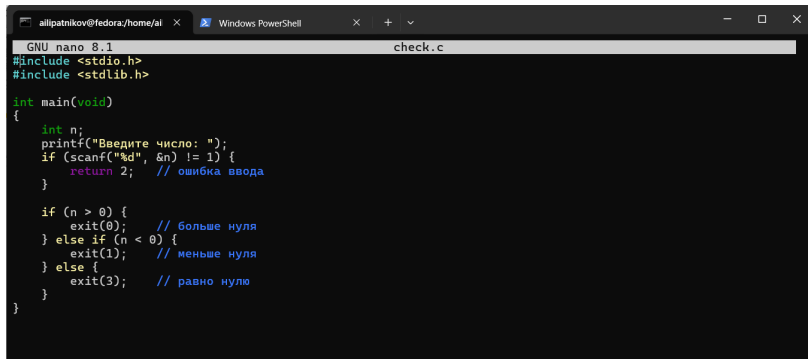
```
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ echo -e "Hello\nworld\nHELLO\nhello\nOther line" > test.txt
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ cat test.txt
Hello
world
HELLO
hello
Other line
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./search.sh -i test.txt
-p hello
Hello
HELLO
hello
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./search.sh -i test.txt
-p hello -C
hello
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./search.sh -i test.txt
-p hello -n
1:Hello
3:HELLO
4:hello
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./search.sh -i test.txt
-p hello -o out.txt
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ cat out.txt
Hello
HELLO
hello
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ |
```

Рисунок 2: Запуск search.sh

- Без -C → Hello, HELLO, hello (3 строки)
- C -C → hello (1 строка)

Задание 2. Программа на C

- `check.c` определяет, больше/меньше/равно нулю
- Возвращает код через `exit(n)`:
 - 0 — больше нуля
 - 1 — меньше нуля
 - 3 — равно нулю
 - 2 — ошибка ввода



```
GNU nano 8.1 check.c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main(void)
{
    int n;
    printf("Введите число: ");
    if (scanf("%d", &n) != 1) {
        return 2; // ошибка ввода
    }

    if (n > 0) {
        exit(0); // больше нуля
    } else if (n < 0) {
        exit(1); // меньше нуля
    } else {
        exit(3); // равно нулю
    }
}
```

Задание 2. Результат

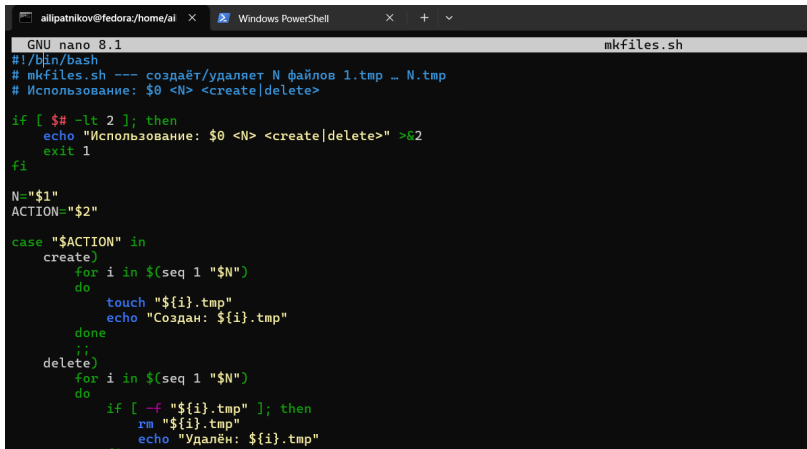
```
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ chmod +x check.sh
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./check.sh
Введите число: 5
Число больше нуля
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./check.sh
Введите число: -3
Число меньше нуля
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./check.sh
Введите число: 0
Число равно нулю
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ |
```

Рисунок 4: Компиляция и скрипт check.sh

- `gcc -o check check.c` — компиляция
- `check.sh` вызывает программу и анализирует \$?
- `case $rc in ... esac` — вывод по коду

Задание 3. mkfiles.sh

- Создаёт/удаляет N файлов: 1.tmp, 2.tmp, ..., N.tmp
- Аргументы: <N> и <create|delete>
- Цикл for + seq, проверка -f



```
GNU nano 8.1 mkfiles.sh
#!/bin/bash
# mkfiles.sh --- создаёт/удаляет N файлов 1.tmp ... N.tmp
# Использование: $0 <N> <create|delete>

if [ $# -lt 2 ]; then
    echo "Использование: $0 <N> <create|delete>" >&2
    exit 1
fi

N="$1"
ACTION="$2"

case "$ACTION" in
    create)
        for i in $(seq 1 "$N")
        do
            touch "${i}.tmp"
            echo "Создан: ${i}.tmp"
        done
        ;;
    delete)
        for i in $(seq 1 "$N")
        do
            if [ -f "${i}.tmp" ]; then
                rm "${i}.tmp"
                echo "Удалён: ${i}.tmp"
            fi
        done
        ;;
    *)
        echo "Неизвестное действие"
        exit 1
    esac
```

Задание 3. Результат

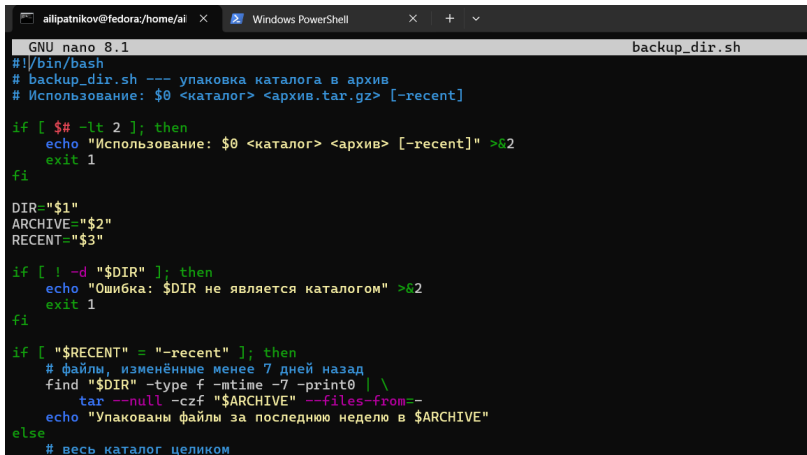
```
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ chmod +x mkfiles.sh
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./mkfiles.sh 5 create
Создан: 1.tmp
Создан: 2.tmp
Создан: 3.tmp
Создан: 4.tmp
Создан: 5.tmp
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ls *.tmp
1.tmp 2.tmp 3.tmp 4.tmp 5.tmp
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ./mkfiles.sh 5 delete
Удалён: 1.tmp
Удалён: 2.tmp
Удалён: 3.tmp
Удалён: 4.tmp
Удалён: 5.tmp
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ ls *.tmp
ls: невозможно получить доступ к '*.tmp': Нет такого файла или каталога
ailipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/lab13$ |
```

Рисунок 6: Запуск mkfiles.sh

- `./mkfiles.sh 5 create` → 1.tmp ... 5.tmp
- `./mkfiles.sh 5 delete` → все удалены

Задание 4. backup_dir.sh

- Упаковка каталога в архив tar
- Режим `-recent`: только файлы за последнюю неделю
- Связка `find -mtime -7 + tar --files-from=-`



```
GNU nano 8.1 backup_dir.sh
#!/bin/bash
# backup_dir.sh --- упаковка каталога в архив
# Использование: $0 <каталог> <архив.tar.gz> [-recent]

if [ $# -lt 2 ]; then
    echo "Использование: $0 <каталог> <архив> [-recent]" >&2
    exit 1
fi

DIR="$1"
ARCHIVE="$2"
RECENT="$3"

if [ ! -d "$DIR" ]; then
    echo "Ошибка: $DIR не является каталогом" >&2
    exit 1
fi

if [ "$RECENT" = "-recent" ]; then
    # файлы, изменённые менее 7 дней назад
    find "$DIR" -type f -mtime -7 -print0 | \
        tar --null -czf "$ARCHIVE" --files-from=-
    echo "Упакованы файлы за последнюю неделю в $ARCHIVE"
else
    # весь каталог целиком
```

Задание 4. Первый запуск

```
allipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/Lab13$ nano backup_dir.sh
allipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/Lab13$ chmod +x backup_dir.sh
allipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/Lab13$ ./backup_dir.sh /etc etc.tar.gz
tar: etc/audit: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/credstore.encrypted: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/credstore: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/cups/ssl: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/cups/classes.conf: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/cups/cups-files.conf: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/cups/cupsd.conf: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/cups/printers.conf: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/cups/subscriptions.conf: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/cups/cups-files.conf.default: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/cups/cupsd.conf.default: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/cups/snmp.conf.default: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/dhcp: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/firewalld: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/fwupd/fwupd.conf: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/grub.d: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/gssproxy/24-nfs-server.conf: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/gssproxy/99-network-fs-clients.conf: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/gssproxy/gssproxy.conf: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/ipsec.d: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/iscsi/iscsid.conf: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/lvm/archive: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/lvm/backup: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/lvm/cache: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/lvm/devices: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/nftables: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/openvpn/client: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/openvpn/server: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/pki/rsyslog: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/polkit-1/localauthority: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/polkit-1/rules.d: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/ppp/chap-secrets: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/ppp/chap-secrets.sample: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/ppp/eaptls-client: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/ppp/eaptls-server: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/ppp/pap-secrets: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
tar: etc/security/opasswd: Функция open завершилась с ошибкой: Отказано в доступе
```

Рисунок 8: `chmod +x` и запуск `backup_dir.sh /etc etc.tar.gz`

- `chmod +x backup_dir.sh` — сделать исполняемым

Задание 4. Проверка и режим -recent

```
aillipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/Lab13$ ls -lh etc.tar.gz
-rw-r--r-- 1 aillipatnikov aillipatnikov 5,3М окт 9 23:14 etc.tar.gz
aillipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/Lab13$ tar -tzf etc.tar.gz | head
etc/
etc/favicon.png
etc/grub2-efi.cfg
etc/grub2.cfg
etc/issue
etc/issue.net
etc/opensc-x86_64.conf
etc/resolv.conf
etc/ImageMagick-7/
etc/ImageMagick-7/colors.xml
aillipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/Lab13$ ./backup_dir.sh ~/work/study/2025-2026/"Операционные системы"/os-intro/
labs/Lab13 recent.tar.gz -recent
tar: Удаляется начальный '/' из имен объектов
tar: Удаляется начальный '/' из путей жестких ссылок
tar: home/aillipatnikov/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/Lab13/recent.tar.gz: файл изменился во время чтения
Упакованы файлы за последние недели в recent.tar.gz
aillipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/Lab13$ ls -lh recent.tar.gz
-rw-r--r-- 1 aillipatnikov aillipatnikov 11М окт 9 23:15 recent.tar.gz
aillipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/Lab13$ tar -tzf recent.tar.gz | head
home/aillipatnikov/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/Lab13/presentation/image/Lipatnikov.jpg
home/aillipatnikov/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/Lab13/search.sh
home/aillipatnikov/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/Lab13/test.txt
home/aillipatnikov/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/Lab13/out.txt
home/aillipatnikov/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/Lab13/check.c
home/aillipatnikov/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/Lab13/check
home/aillipatnikov/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/Lab13/check.sh
home/aillipatnikov/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/Lab13/mkfiles.sh
home/aillipatnikov/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/Lab13/backup_dir.sh
home/aillipatnikov/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/Lab13/etc.tar.gz
aillipatnikov@fedora:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/os-intro/labs/Lab13$
```

Рисунок 9: Проверка архивов и запуск с -recent

- `ls -lh etc.tar.gz` — размер архива
- `tar -tzf etc.tar.gz | head` — содержимое
- `./backup_dir.sh ... recent.tar.gz -recent` — только свежие файлы
- `ls -lh recent.tar.gz + tar -tzf recent.tar.gz | head`

Раздел 4

Результаты

Таблица 2: Сводка результатов

Задание	Файл	Результат
1	<code>search.sh</code>	Поиск строк с <code>getopts</code> + <code>grep</code>
2	<code>check.c</code> + <code>check.sh</code>	Программа на C + анализ \$?
3	<code>mkfiles.sh</code>	Создание/удаление N файлов
4	<code>backup_dir.sh</code>	Упаковка <code>tar</code> + <code>find -mtime</code>

Таблица 3: Ключевые конструкции

Элемент	Пример
getopts	<code>while getopts "i:o:p:Cn" opt</code>
if	<code>if [-z "\$VAR"]; then ...</code>
case	<code>case \$rc in 0) ... esac</code>
for	<code>for i in \$(seq 1 "\$N"); do ... done</code>
while	<code>while [\$i -lt 5]; do ... done</code>
until	<code>until [\$i -ge 5]; do ... done</code>

Раздел 5

Заключение

`bash` предоставляет полный набор инструментов для написания сложных командных файлов: разбор флагов через `getopts`, ветвления (`if`, `case`), циклы (`for`, `while`, `until`). Разработанные скрипты (поиск строк, анализ `$?`, создание/удаление `N` файлов, упаковка `tar + find`) демонстрируют применимость этих конструкций для задач администрирования и автоматизации в UNIX/Linux.